

Foucault Networks on Celestial Bodies as Nested Orbital Observation Geometry

A Bilingual Observation-Invariant Note

Stassis Research / S-Model Program
Working mathematical draft

Version v1.0

Abstract

We formulate a finite observation-geometry model for networks of ideal Foucault pendula placed at selected sites on celestial bodies. The construction is not an ephemeris model and not a precision theory of planetary dynamics. Its purpose is narrower: to define a controlled mathematical laboratory in which nested orbital motion, body rotation, local Foucault precession, observer choice, spectral decomposition, and orbit closure are separated cleanly. The hidden state consists of a hierarchy of body positions and attitudes together with local pendulum states. The observation map sends this hierarchy to curves in an observer frame, for example the Solar System observed from the Galactic center or from the Solar-System barycenter. The resulting traces are generalized spirographic curves generated by nested phase channels. We identify observation invariants such as frequency support, winding data, closure type, Foucault precession rate, and orbit-closure structure, while explicitly excluding claims of real ephemeris prediction or physical measurement protocols.

Аннотация

Мы формулируем конечную модель геометрии наблюдения для сетей идеальных маятников Фуко, размещённых в выбранных точках небесных тел. Конструкция не является эфемеридной моделью и не является точной теорией планетной динамики. Цель уже: задать контролируруемую математическую лабораторию, где вложенное орбитальное движение, вращение тела, локальная прецессия Фуко, выбор наблюдателя, спектральное разложение и замыкание орбиты разделены явно. Скрытое состояние состоит из иерархии положений и ориентаций тел вместе с локальными состояниями маятников. Отображение наблюдения переводит эту иерархию в кривые в системе наблюдателя, например для Солнечной системы относительно центра Галактики или барицентра Солнечной системы. Получающиеся следы являются обобщёнными спирографическими кривыми, порождёнными вложенными фазовыми каналами. Мы выделяем инварианты наблюдения: частотную поддержку, данные обмотки, тип замыкания, скорость прецессии Фуко и структуру замыкания орбиты. При этом явно исключаются претензии на реальные эфемеридные предсказания или физические протоколы измерения.

Contents

1 Scope and relation to observation geometry	3
2 Hidden celestial state	3

3 Local Foucault layer	3
4 Observation map	4
5 Nested spectral representation	4
5.1 Rational and irrational closures	5
6 Observation invariants	5
7 Synthetic benchmark	5
8 Non-identifiability	8
9 Relation to Foucault, KAM, and celestial mechanics	8
10 Boundary of claims	8
11 Область действия и связь с геометрией наблюдения	9
12 Скрытое небесное состояние	9
13 Локальный слой Фуко	9
14 Отображение наблюдения	10
15 Вложенное спектральное представление	10
15.1 Рациональные и иррациональные замыкания	10
16 Инварианты наблюдения	11
17 Синтетический benchmark	11
18 Неидентифицируемость	13
19 Связь с Фуко, КАМ и небесной механикой	13
20 Граница утверждений	14

1 Scope and relation to observation geometry

This note extends the observation-geometry program from finite contact systems, track systems, beam systems, quantum chemistry, and billiards to nested celestial dynamics. The object is a thought-experiment: place ideal Foucault pendula at selected locations on celestial bodies and record their endpoint traces from a chosen observer frame.

The central schematic map is

$$\boxed{\text{nested celestial state} \longrightarrow \text{local Foucault layers} \longrightarrow \text{observer-frame traces} \longrightarrow \text{invariants.}}$$

The main point is not to simulate the Solar System accurately. The main point is to define what is hidden, what is observed, and what survives the projection.

Claim boundary. The present model is a mathematical observation laboratory. It is not a replacement for numerical ephemerides, general-relativistic solar-system dynamics, tidal theory, geophysical pendulum modelling, or precision astrometry.

2 Hidden celestial state

Let an inertial or reference frame be denoted by I , and let the chosen observer origin be $O(t) \in \mathbb{R}^3$. A nested body hierarchy may be represented by a rooted tree. If a body b has parent $p(b)$, its center position is written recursively as

$$R_b(t) = R_{p(b)}(t) + r_{b|p}(t),$$

with a root such as the Galactic center, Solar-System barycenter, or another chosen reference point.

Each body also has an attitude matrix

$$A_b(t) \in \text{SO}(3),$$

which maps body-fixed coordinates to the inertial frame. A surface site ℓ on body b has a body-fixed position

$$r_{b\ell} \in \mathbb{R}^3,$$

and local normal

$$\hat{n}_{b\ell} = \frac{r_{b\ell}}{|r_{b\ell}|}$$

for a spherical idealization.

The hidden state of the network is

$$X(t) = \{R_b(t), A_b(t), r_{b\ell}, q_{b\ell}(t)\}_{b,\ell},$$

where $q_{b\ell}(t)$ is the local pendulum state in the tangent plane of the site.

3 Local Foucault layer

For a rotating body with angular velocity vector Ω_b , the ideal Foucault precession rate at a site with local unit normal $\hat{n}_{b\ell}$ is the normal component

$$\boxed{\omega_F(b, \ell) = \Omega_b \cdot \hat{n}_{b\ell}.}$$

For a spherical body with spin axis aligned with the latitude coordinate λ , this reduces to

$$\omega_F = \Omega_b \sin \lambda.$$

At a pole, $|\omega_F| = |\Omega_b|$. At the equator, $\omega_F = 0$ in the ideal aligned model.

Let $(e_{1,b\ell}, e_{2,b\ell})$ be a local orthonormal tangent basis. A simple ideal local pendulum endpoint may be written

$$q_{b\ell}(t) = a_{b\ell} \cos(\omega_{p,b\ell}t + \phi_{b\ell}) (\cos(\omega_F t) e_{1,b\ell} + \sin(\omega_F t) e_{2,b\ell}).$$

This expression is deliberately idealized. It records the geometry of the local Foucault trace, not a dissipative pendulum model.

4 Observation map

The observer-frame trace of the local pendulum endpoint is

$$Y_{b\ell}^{(O)}(t) = R_b(t) + A_b(t)(r_{b\ell} + q_{b\ell}(t)) - O(t).$$

If a camera or screen applies a projection P , the observed trace is

$$y_{b\ell}(t) = P(Y_{b\ell}^{(O)}(t)).$$

Thus the same physical network produces different curves under different observer origins and projections.

Observation loss. The curve $y_{b\ell}(t)$ usually does not determine the full hidden state $X(t)$. Different nested decompositions may generate very similar projected traces. This is the same loss mechanism that appears in gear contact, roller-coaster path geometry, bobsleigh contact dynamics, and detector reconstruction: observation is a projection, not identity.

5 Nested spectral representation

In a circular idealization, each nested motion contributes one or more phase channels. A simplified observer-frame trace has the form

$$Y(t) \approx \sum_{j=1}^m A_j e^{i(\omega_j t + \phi_j)}.$$

The frequency set may include

$$\omega_{\text{gal}}, \quad \omega_{\text{planet}}, \quad \omega_{\text{satellite}}, \quad \omega_{\text{spin}}, \quad \omega_F, \quad \omega_p.$$

The observation problem becomes a spectral problem: which frequency channels can be recovered from the projected trace, and which are hidden by projection, sampling, or aliasing?

5.1 Rational and irrational closures

Let

$$\Theta(t) = \Theta_0 + \omega t \pmod{2\pi}, \quad \Theta \in \mathbb{T}^m.$$

If all frequency ratios are rational, the trajectory is periodic. If the active frequency vector is rationally independent, the trajectory is dense in an m -torus.

The orbit closure is

$$\mathcal{K}_Y = \text{cl}\{Y(t) : t \in \mathbb{R}\}.$$

This orbit closure is often more informative than a finite time trace. It is the natural topological object of observation geometry.

6 Observation invariants

The following quantities are useful observation-invariant candidates.

Object	Meaning
Frequency support	Set of observable phase channels in $Y(t)$ or $y(t)$
Winding vector	Integer relation data when frequencies are rationally related
Orbit closure $\mathcal{K}_Y$	Topological closure of the observed trace
Foucault rate ω_F	Local spin-normal projection $\Omega \cdot \hat{n}$
Closure type	Periodic, quasiperiodic, resonant, or drift-like
Projection rank	How much of the hidden hierarchy is visible in the chosen observation channel
Spectral entropy	Distributional complexity of the recovered frequency spectrum

7 Synthetic benchmark

The synthetic benchmark is deliberately simple. It uses circular nested motions with arbitrary scale units and a local ideal Foucault trace. The benchmark is not an ephemeris and is not a physical solar-system model. Its purpose is to test the geometry pipeline.

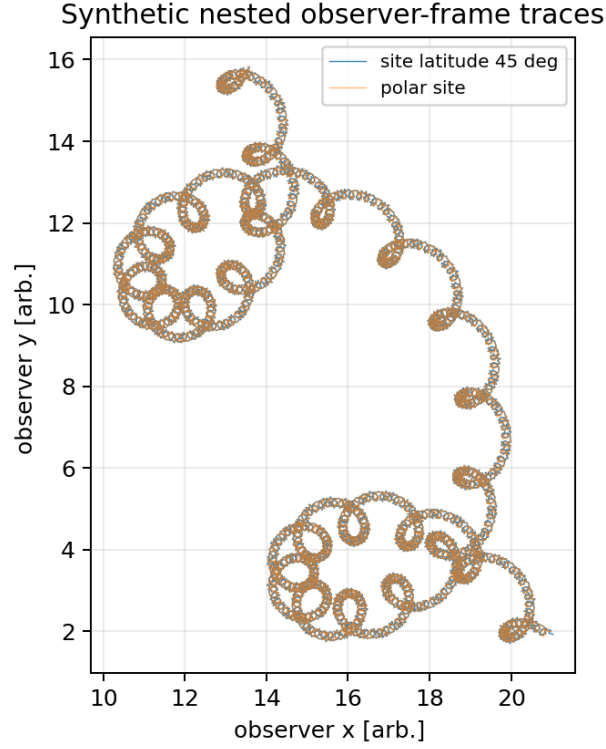


Figure 1: Synthetic nested observer-frame traces. The displayed curves combine a slow outer orbit, an inner orbit, a satellite-like orbit, body rotation, and a local Foucault endpoint trace.

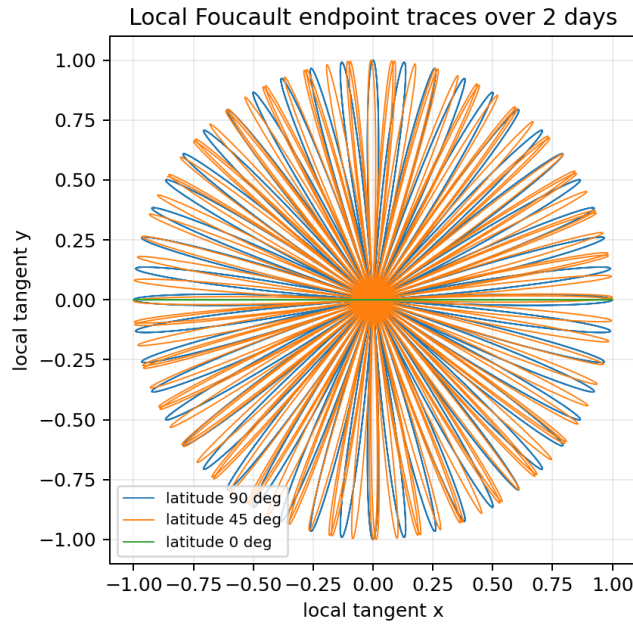


Figure 2: Local ideal Foucault endpoint traces at different latitudes over two days in the synthetic model. At the pole the swing plane rotates maximally; at the equator it does not precess in the ideal aligned case.

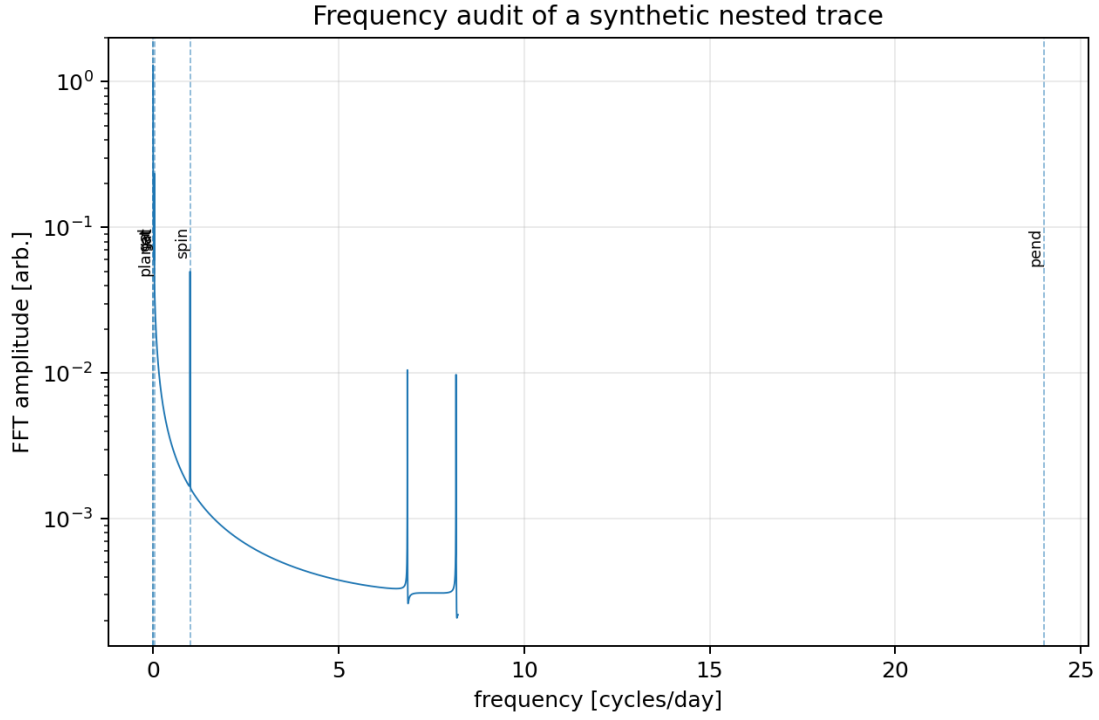


Figure 3: Frequency audit of one synthetic nested trace. Peaks mark the nested phase channels used in the toy model. This is a reproducibility sanity check, not a physical inference.

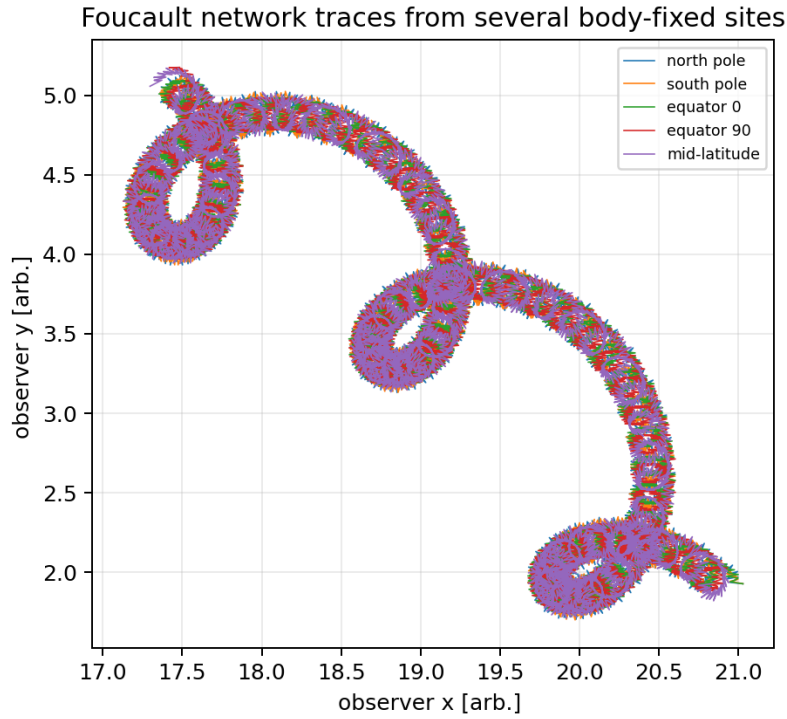


Figure 4: A network of several body-fixed sites. Different local latitude and site phase choices generate different observer-frame trace bundles under the same nested orbital background.

8 Non-identifiability

The observation map

$$X(t) \mapsto y(t)$$

is generally many-to-one. For example, a small satellite component and a local spin component can produce nearby frequency sidebands; a camera projection may suppress one of the transverse coordinates; finite sampling can alias high-frequency pendulum motion into a low-frequency envelope.

Thus a central claim is

one observed spirographic curve does not determine one unique celestial hierarchy.

Recoverability requires additional channels: multiple sites, multiple observer frames, known ephemeris constraints, or independent inertial measurements.

9 Relation to Foucault, KAM, and celestial mechanics

The model combines three standard ideas:

1. Foucault precession measures the projection of spin onto the local vertical.
2. Nested orbital systems generate multi-frequency torus dynamics.
3. Rational and irrational frequency relations determine periodic closure, quasiperiodic filling, and resonance structure.

This makes the construction a compact toy example of the observation-geometry principle

hidden toric dynamics $\longrightarrow$ projected trace $\longrightarrow$ recoverable invariants.

10 Boundary of claims

This note does not claim:

- a new theory of celestial mechanics;
- a replacement for ephemerides or relativistic orbit integration;
- a real experimental proposal to place pendula on planets or satellites;
- a model of geological, tidal, atmospheric, or relativistic corrections;
- a proof of KAM stability for the Solar System;
- a physical derivation of the S-model.

It provides only a controlled mathematical language for nested observation traces and their invariants.

11. Область действия и связь с геометрией наблюдения

Эта заметка расширяет программу геометрии наблюдения на вложенную небесную динамику. Объектом является мысленный эксперимент: разместить идеальные маятники Фуко в выбранных точках небесных тел и записывать следы их концов из выбранной системы наблюдения.

Центральная схема:

вложенное небесное состояние $\longrightarrow$ локальные слои Фуко $\longrightarrow$ следы в
системе наблюдателя $\longrightarrow$ инварианты.

Цель не в точном моделировании Солнечной системы. Цель в том, чтобы определить скрытое состояние, наблюдаемую проекцию и то, что переживает эту проекцию.

Граница утверждений. Модель является математической лабораторией наблюдения. Это не замена эфемерид, общей релятивистской динамики Солнечной системы, теории приливов, геофизического маятника или точной астрометрии.

12. Скрытое небесное состояние

Пусть система отсчёта обозначена I , а начало наблюдателя есть $O(t) \in \mathbb{R}^3$. Вложенную иерархию тел можно представить деревом. Если тело b имеет родителя $p(b)$, то

$$R_b(t) = R_{p(b)}(t) + r_{b|p}(t).$$

У каждого тела есть матрица ориентации

$$A_b(t) \in \text{SO}(3).$$

Точка поверхности ℓ на теле b имеет координату в теле

$$r_{b\ell} \in \mathbb{R}^3$$

и нормаль

$$\hat{n}_{b\ell} = \frac{r_{b\ell}}{|r_{b\ell}|}$$

в сферической идеализации.

Скрытое состояние сети:

$$X(t) = \{R_b(t), A_b(t), r_{b\ell}, q_{b\ell}(t)\}_{b,\ell},$$

где $q_{b\ell}(t)$ - локальное состояние маятника в касательной плоскости.

13. Локальный слой Фуко

Для тела с угловой скоростью Ω_b идеальная скорость прецессии Фуко в точке с нормалью $\hat{n}_{b\ell}$ равна

$$\omega_F(b, \ell) = \Omega_b \cdot \hat{n}_{b\ell}.$$

Для сферического тела с обычной широтой λ :

$$\omega_F = \Omega_b \sin \lambda.$$

На полюсе $|\omega_F| = |\Omega_b|$. На экваторе $\omega_F = 0$ в идеальной модели.

Если $(e_{1,b\ell}, e_{2,b\ell})$ - локальный ортонормированный базис касательной плоскости, то простейший след конца маятника:

$$q_{b\ell}(t) = a_{b\ell} \cos(\omega_{p,b\ell}t + \phi_{b\ell}) (\cos(\omega_F t) e_{1,b\ell} + \sin(\omega_F t) e_{2,b\ell}).$$

Это идеализированная геометрическая запись, а не диссипативная модель маятника.

14. Отображение наблюдения

След конца маятника в системе наблюдателя:

$$Y_{b\ell}^{(O)}(t) = R_b(t) + A_b(t)(r_{b\ell} + q_{b\ell}(t)) - O(t).$$

Если камера или экран задаёт проекцию P , то

$$y_{b\ell}(t) = P(Y_{b\ell}^{(O)}(t)).$$

Одна и та же сеть даёт разные кривые для разных наблюдателей и разных проекций.

Потеря информации. Кривая $y_{b\ell}(t)$ обычно не определяет всё скрытое состояние $X(t)$. Разные вложенные разложения могут давать близкие наблюдаемые следы. Это тот же механизм потери, который появляется в шестернях, горках, бобслее, ЛНС и квантовой химии: наблюдение - проекция, не тождество.

15. Вложенное спектральное представление

В круговой идеализации каждый уровень даёт один или несколько фазовых каналов:

$$Y(t) \approx \sum_{j=1}^m A_j e^{i(\omega_j t + \phi_j)}.$$

Частотный набор может включать

$$\omega_{\text{gal}}, \quad \omega_{\text{planet}}, \quad \omega_{\text{satellite}}, \quad \omega_{\text{spin}}, \quad \omega_F, \quad \omega_p.$$

Так задача наблюдения становится спектральной: какие частотные каналы восстанавливаются из проекции, а какие теряются.

15.1. Рациональные и иррациональные замыкания

Пусть

$$\Theta(t) = \Theta_0 + \omega t \pmod{2\pi}, \quad \Theta \in \mathbb{T}^m.$$

Если все отношения частот рациональны, траектория периодична. Если активный вектор частот рационально независим, траектория плотна на m -торе.

Замыкание орбиты:

$$\mathcal{K}_Y = \text{cl}\{Y(t) : t \in \mathbb{R}\}.$$

Именно замыкание часто информативнее конечного следа.

16. Инварианты наблюдения

Полезные кандидаты:

Объект	Смысл
Частотная поддержка	Наблюдаемые фазовые каналы в $Y(t)$ или $y(t)$
Вектор обмотки	Целочисленные отношения при рациональных частотах
Замыкание $\mathcal{K}_Y$	Топологическое замыкание следа
Скорость Фуко ω_F	Локальная проекция $\Omega \cdot \hat{n}$
Тип замыкания	Периодический, квазипериодический, резонансный или дрейфовый
Ранг проекции	Насколько скрытая иерархия видима в канале наблюдения
Спектральная энтропия	Сложность восстановленного частотного распределения

17. Синтетический benchmark

Синтетический benchmark использует круговые вложенные движения с произвольными единицами масштаба и локальный идеальный след Фуко. Это не эфемерида и не физическая модель Солнечной системы.

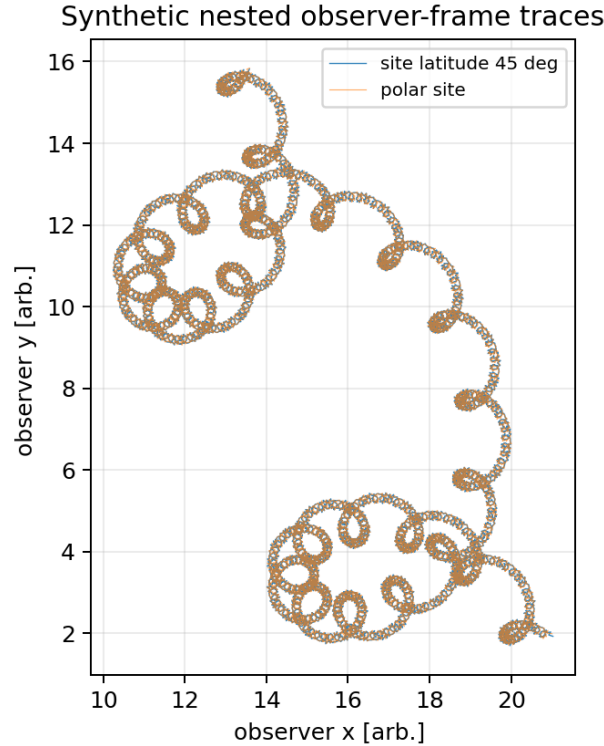


Рис. 5: Синтетические вложенные следы в системе наблюдателя.

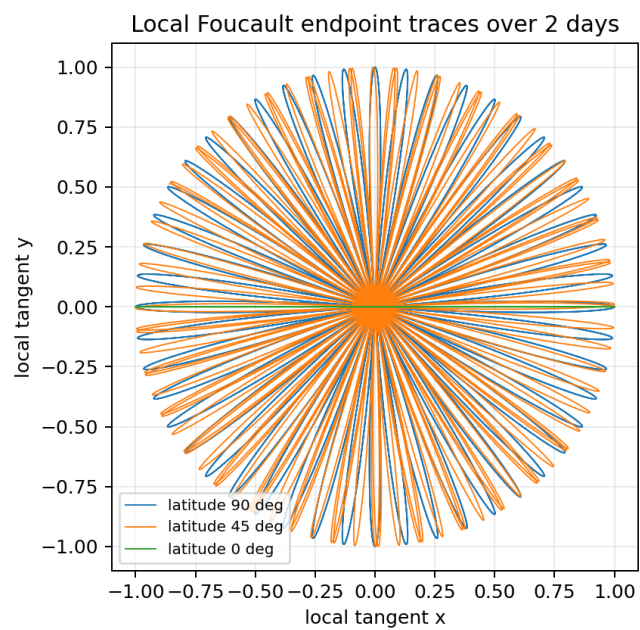


Рис. 6: Локальные идеальные следы Фуко для разных широт за два дня.

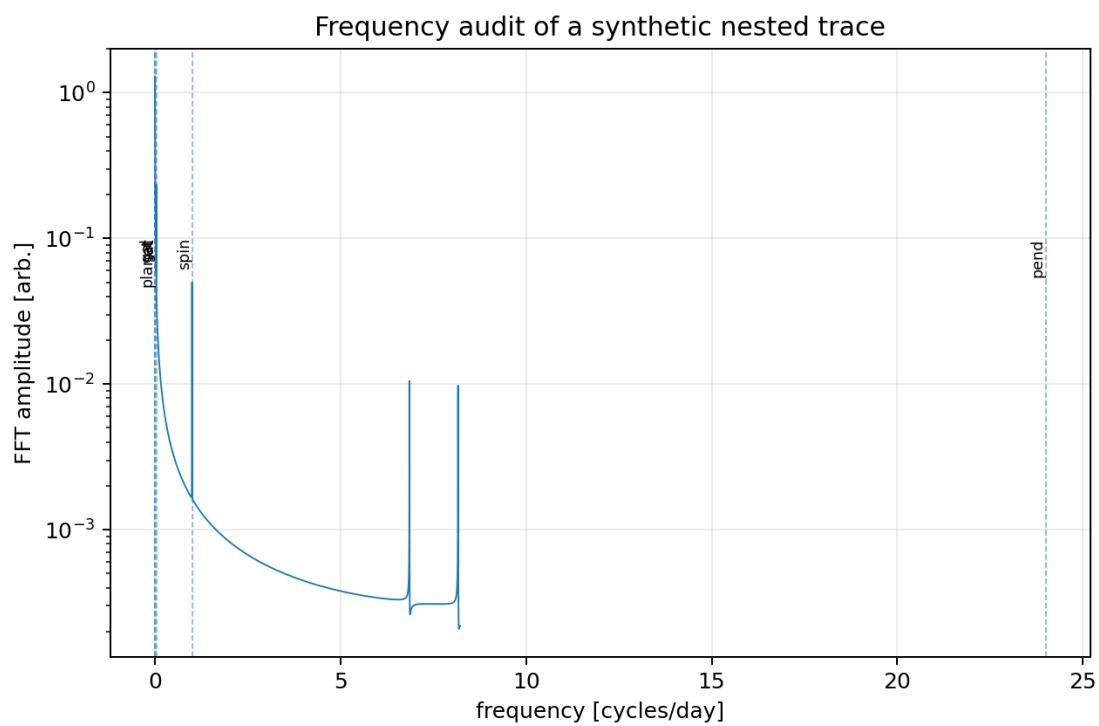


Рис. 7: Частотный аудит одного синтетического вложенного следа.

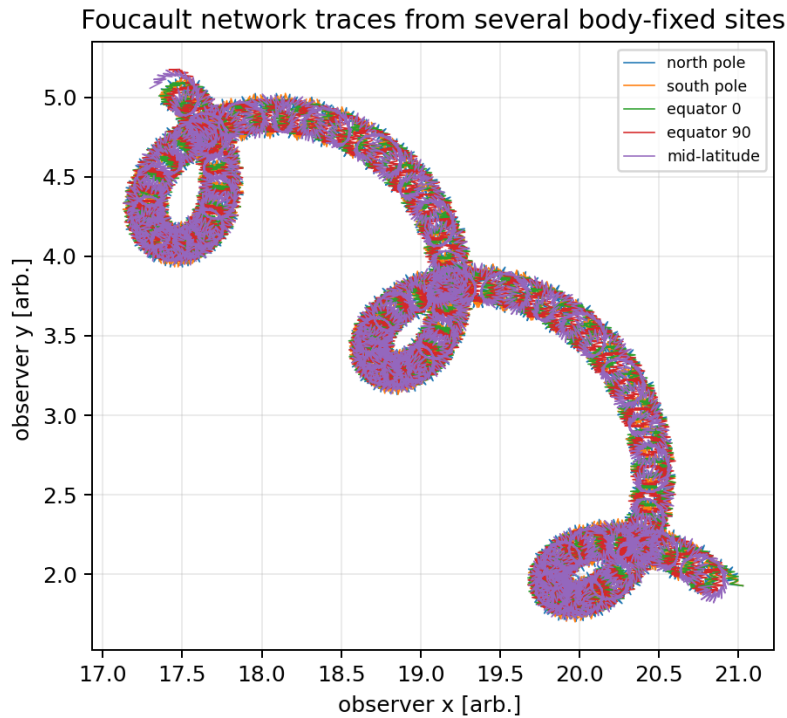


Рис. 8: Сеть нескольких точек на теле: разные широты и фазы дают разные пучки наблюдаемых следов.

18. Неидентифицируемость

Отображение

$$X(t) \mapsto y(t)$$

обычно многозначно в обратную сторону. Небольшая спутниковая компонента и локальное вращение могут давать близкие боковые частоты; проекция может подавить одну координату; конечная дискретизация может алиасить быстрый маятниковый слой в медленную огибающую.

Следовательно,

одна наблюдаемая спирографическая кривая не задаёт единственную небесную иерархию.

Для восстановления нужны дополнительные каналы: несколько точек, несколько наблюдателей, известные эфемеридные ограничения или независимые инерциальные измерения.

19. Связь с Фуко, КАМ и небесной механикой

Модель объединяет три стандартные идеи:

1. прецессия Фуко измеряет проекцию спина на локальную вертикаль;
2. вложенные орбиты порождают многочастотную торовую динамику;
3. рациональные и иррациональные отношения частот определяют периодичность, квазипериодику и резонансную структуру.

Тем самым конструкция реализует принцип

скрытая торовая динамика $\longrightarrow$ проецированный след $\longrightarrow$
восстанавливаемые инварианты.

20. Граница утверждений

Заметка не утверждает:

- новую теорию небесной механики;
- замену эфемерид или релятивистского интегрирования орбит;
- реальный эксперимент с маятниками на планетах и спутниках;
- модель геологии, приливов, атмосферных эффектов или релятивистских поправок;
- доказательство КАМ-устойчивости Солнечной системы;
- физический вывод S-модели.

Это только контролируемый язык для вложенных следов наблюдения и их инвариантов.

References

- [1] L. Foucault, demonstration of the rotation of the Earth by means of the pendulum, 1851.
- [2] V. I. Arnold, *Mathematical Methods of Classical Mechanics*.
- [3] H. Goldstein, C. Poole, J. Safko, *Classical Mechanics*.
- [4] V. I. Arnold, *Ordinary Differential Equations*.
- [5] Stassis Research, *Geometry of Observation* working drafts.